구현 단계 산출물

항목	내용
과정명	심화_생성형 AI와 AWS 클라우드를 활용한 풀스택 & 자동화 실무 개발
프로젝트	Final-Project · 바이타이밍(BuyTiming) - 생성형 AI & RPA 기반 실시간 가격 비교·구매 적기 추천 서비스
조	3조 · 김길동(조장), 박미금, 이오리, 홍기흥
단계 / 기간	구현 / 2026-11-30 ~ 2026-12-09 (8일, 62시간)
작성일	2026-12-09

수록 산출물

No	산출물	주요 내용	작성
1	기능 구현 목록	구현 현황, 기능별 구현 내역, 모델·AI 구현 결과, 주요 이슈, 소스코드 관리 현황	홍기흥, 전원

1. 기능 구현 목록

1.1 구현 현황 요약 (12-09 기준)

구분	계획	완료	부분 완료	미구현	완료율
사용자 기능	5	5	0	0	100%
AI 기능(판정·Gemini)	4	4	0	0	100%
RPA·데이터 기능	5	5	0	0	100%
관리자 기능	1	0	1	0	50%
합계	**15**	**14**	**1**	**0**	**97%**

1.2 기능별 구현 내역

ID	기능	요구사항	담당	구현 내용	상태
F-01	회원가입·로그인	FR-01	김길동, 이오리	Semi-Project 인증 모듈 재사용	완료
F-02	관심 상품 등록	FR-02	이오리, 김길동	상품 검색 자동완성, URL 등록, 목표가 설정	완료
F-03	실시간 가격 비교	FR-03	김길동, 이오리	쇼핑몰별 실구매가 비교표, 최저가 강조, 품절 제외	완료
F-04	가격 추이 차트	FR-04	이오리	Plotly 7·30·90일 전환, 역대 최저가 점선	완료
F-05	구매 적기 판정	FR-05	박미금	피처 8종, RandomForest 하락 확률, 적기 점수·판정	완료
F-06	AI 구매 조언	FR-06	박미금, 김길동	Gemini JSON 구조화 출력, 숫자 대조 검증·재요청, 캐싱	완료
F-07	AI 상담	FR-07	박미금, 이오리	분석 데이터 기반 질의응답, 일일 20회 제한	완료
F-08	목표가 알림	FR-08	김길동	가격 등록 직후 목표가 비교, 웹 알림 배지	완료
F-09	오늘의 할인 추천	FR-09	박미금, 이오리	적기 점수·7일 하락률 상위 카드	완료
F-10	가격 수집 봇	FR-10	홍기흥	쇼핑몰별 파서 3종, 3초 간격·재시도, 실구매가 계산	완료
F-11	참가격 수집	FR-11	홍기흥	공공데이터 API 수집, 과거 1년 데이터 사전 적재	완료
F-12	정제·적재	FR-12	홍기흥, 박미금	모델명 정규화 매칭, 품절·이상치(±50%) 제거	완료
F-13	모델 재학습	FR-13	박미금	매일 03:00 학습·검증, 성능 비교 후 버전 업로드	완료
F-14	주간 가격 리포트	FR-14	홍기흥	pandas 집계 + Seaborn 차트 엑셀	완료
F-15	관리자 모니터링	FR-15	김길동, 이오리	수집·모델 지표 완료, Gemini 사용량 차트는 배포 단계 보완	부분 완료

1.3 AI 구현 결과

구매 적기 판정 모델

항목	단순 규칙 기준선	RandomForest (채택)
학습 데이터	참가격 1년 + 수집 이력	참가격 1년 + 수집 이력 (약 41만 행)
F1 (7일 내 5% 하락)	0.61	**0.78**
정밀도 / 재현율	0.58 / 0.64	0.76 / 0.80
주요 피처 중요도	-	90일 백분위 0.27, 추세 기울기 0.19, 할인 경과일 0.15

> 기준선: "현재가가 30일 이동평균보다 높으면 하락" 규칙

Gemini 자연어 조언

항목	결과
모델	gemini-2.5-flash (google-genai SDK, JSON 구조화 출력)
평균 응답 시간	2.6초 (캐시 적중 시 0.05초)
JSON 스키마 통과율	99.4% (500회)
수치 불일치율	7.8% → 프롬프트 제약·숫자 대조 검증 적용 후 0.4% (잔여 건은 배포 단계에서 조치)

1.4 구현 중 주요 이슈 및 조치

이슈	원인	조치
Gemini가 입력에 없는 수치 생성(예: "작년 블랙프라이데이 30% 할인")	일반 지식으로 내용 보충	시스템 지시에 "제공 수치만 사용" 명시, 응답 숫자 대조 검증·재요청
쇼핑몰마다 옵션별 가격이 달라 비교 왜곡	대표가·옵션가 혼재	기준 옵션 지정, 모델명 정규화로 동일 상품 매칭
신규 등록 상품 이력 부족	수집 기간 짧음	참가격 과거 데이터 사전 학습, 30일 미만 '판단 보류'
쇼핑몰 1곳 상품 목록 JavaScript 렌더링	BeautifulSoup으로 가격 미노출	서버 렌더링되는 상품 상세 페이지 단위로 수집

1.5 주요 코드

Gemini 구매 조언 (`buytiming-web/app/ai/advice.py`)

```
from google import genai
from google.genai import types

client = genai.Client()  # GEMINI_API_KEY 환경 변수 사용

def generate_advice(analysis: TimingAnalysis) -> AdviceOut:
    resp = client.models.generate_content(
        model=settings.GEMINI_MODEL,                    # gemini-2.5-flash
        contents=analysis.model_dump_json(),
        config=types.GenerateContentConfig(
            system_instruction=SYSTEM_PROMPT,
            response_mime_type="application/json",
            response_schema=AdviceOut,
            temperature=0.3,
        ),
    )
    advice = AdviceOut.model_validate_json(resp.text)
    if bad := find_unknown_numbers(advice, analysis):    # 입력에 없는 숫자 검사
        advice = retry_with_violation(analysis, bad) or template_advice(analysis)
    return advice
```

적기 점수 계산 (`buytiming-web/app/services/timing.py`)

```
def timing_score(features: pd.DataFrame, model) -> tuple[int, str]:
    if features["history_days"].iat[0] < 30:
        return 0, "HOLD"                                # 판단 보류
    p_drop = model.predict_proba(features[FEATURES])[0, 1]
    pct = features["percentile_90d"].iat[0]
    score = round((1 - p_drop) * 70 + (1 - pct) * 30)
    label = "BUY_NOW" if score >= 70 else "WAIT_A_BIT" if score >= 40 else "WAIT"
    return score, label
```

1.6 소스코드 관리 현황 (12-09 기준)

저장소	언어 / 도구	커밋	PR(병합)	주요 담당
`buytiming-web`	Python(FastAPI), HTML·CSS·JS	186	42	김길동, 이오리, 박미금
`buytiming-rpa`	Python 3.11.9	121	27	홍기흥, 박미금

```
buytiming-web/
├── app/
│   ├── routers/       # auth, products, compare, timing, advice, chat, watchlist, alerts, deals, rpa,
admin
│   ├── ai/            # advice.py, chat.py, prompts.py, validator.py (숫자 대조 검증)
│   ├── services/      # timing.py, compare.py, alerts.py
│   └── models/
├── static/            # index.html, product.html, chat.html, js/, css/
└── tests/             # pytest (Gemini 호출은 mock)

buytiming-rpa/
├── collector/         # mall_a.py, mall_b.py, mall_c.py, http.py
├── public_data/       # price_kca.py (참가격)
├── cleaner/           # match.py, outlier.py
├── ml/                # features.py, train.py
└── report/            # weekly_report.py
```

- PR 기반 리뷰(코멘트 134건), `develop` 병합 전 GitHub Actions 테스트 필수 통과
- Gemini 호출부는 mock 응답으로 단위 테스트(실제 호출 비용 방지)
- `GEMINI_API_KEY`는 Render 환경 변수에만 저장, 저장소에는 `.env.example`만 공유